

3.2 Elektrik, Kentleşme ve Modern Yaşam

Şebeke, Kent ve Ev — Teknolojik Sistem Nedir?

Amaç

Bu dersin amacı; Edison'un Pearl Street santralinden yola çıkarak "teknolojik sistem" kavramını Thomas Hughes'un dört evre modeliyle kurmak, elektrik şebekesinin kenti, evi ve gündelik zamanı nasıl yeniden biçimlendirdiğini altyapı kavramıyla incelemek, aynı teknolojinin farklı toplumlarda farklı sistemler üretmesini teknolojik determinizm tartışması bağlamında değerlendirmek, ev makinelerinin "kadının işini azalttığı" yolundaki ilerleme anlatısını Cowan'ın eleştirisiyle sorgulamak ve Ders 1'in araç kutusunu bir sistem vakasına uygulama becerisi kazandırmaktır.

Kazanımlar

- Ampulün değil, üretim-iletim-ölçüm-faturalama-meslek bütününün "sistem" olduğunu Pearl Street örneğiyle açıklar.
- Hughes'un dört evresini (mucit-girişimci, transfer, ters çıkıntı, momentum) ve yük faktörü kavramını bir şebeke vakasına uygular.
- Altyapının "bozulunca görünür olma" özelliğini kent yaşamından örneklerle tartışır.
- Muscle Shoals/TVA ve Dnieper vakalarını teknolojik determinizm ve momentum yaklaşımlarıyla karşılaştırarak değerlendirir.
- Ev makinelerinin toplumsal cinsiyet ve emek üzerindeki etkisini "ilerleme" anlatısından ayırt eder.

Anahtar Kavramlar

Teknolojik sistem, sistem kurucu, yük faktörü, ters çıkıntı, kritik sorun, teknolojik momentum, altyapı, kurulu taban, kilitleme, yük yaratma, okunabilirlik, "anne için daha çok iş"

Sözlükçe

- **Teknolojik sistem:** Hughes'a göre teknik bir çekirdek (makineler, kablolar, yazılım) ile onu işleten toplumsal bileşenlerin (şirketler, yasalar, mühendislik okulları, düzenleyici kurullar) etkileşen bütünü; bileşenlerden birindeki değişiklik diğerlerini etkiler.
- **Sistem kurucu:** Yalnızca bir nesne icat etmeyen, o nesnenin çalışması için gereken teknik, ticari ve hukuki bütünü örgütleyen kişi; Edison'un Pearl Street'teki rolü.
- **Yük faktörü:** Bir şebekenin ortalama çıktısının en yüksek çıktısına oranı; talebi gün boyunca dengeleyen sistem daha ucuza çalışır.
- **Ters çıkıntı:** Askerî dilden alınan metafor; ilerleyen bir cephenin geride kalan kesimi. Bir sistemin diğer bileşenlere ayak uyduramayan parçası; "kritik sorun" olarak tanımlanıp çözülür.
- **Teknolojik momentum:** Büyüyen bir sistemin sermaye, beceri, kurum ve çıkar birikimiyle kazandığı, değiştirilmesini zorlaştıran atalet; olgun sistem toplumu biçimlendirir.
- **Altyapı:** Başka şeylerin üzerinde çalıştığı, gömülü, standartlaşmış, kurulu taban üzerine inşa edilen ve normalde görünmez olan, ancak bozulunca görünür hâle gelen sosyoteknik zemin.
- **Kurulu taban:** Bir altyapının miras aldığı önceki yapı; yeni sistemler sıfırdan değil, bu tabanın ataletiyle boğuşarak büyür.
- **Kilitleme (lock-in):** Bir toplumun belirli bir teknik çözüme uyum sağlaması sonucu, daha iyi alternatifler çıksa bile o çözümden vazgeçememesi; QWERTY klavye örneği.

- **Okunabilirlik:** James Scott'ın kavramı: modern planlamacı devletin yurttaşları saymak, ölçmek ve yönetmek için toplumu basitleştirilmiş kategorilere sığdırması.

Oku

Giriş

Tarih: 4 Eylül 1882, Pazartesi. Saat tam üçte, aşağı Manhattan'da Pearl Street 255–257 numaradaki Edison Illuminating Company santralinde bir operatör şalteri indirdi. Aynı anda, birkaç sokak ötede Wall Street'te, finansör J. Pierpont Morgan'ın bürosunda Thomas Alva Edison odanın ışıklarını bizzat yaktı. McClellan ve Dorn'a göre Edison o gün yalnızca dünyanın ilk ticari elektrik santralini değil, "yeni bir çağı" açmıştı (2015, s. 365). Bu cümle, bu dersin sorgulayacağı ilerleme anlatısının ta kendisidir; ama önce Edison'un o gün gerçekte ne yaptığını anlamamız gerekiyor. Çünkü yaktığı şey bir ampul değildi.

Bugünün büyük sorusu şu: teknolojik sistem nedir? Soru kulağa tanımsal geliyor ama aslında Ders 1'de kurduğumuz "sosyoteknik sistem" fikrinin en büyük sınavıdır. Elektrik, McClellan ve Dorn'un ifadesiyle sanayi uygarlığının "temel teknolojik sistemi"dir; buzdolabından hava trafik kontrolüne, şarj bekleyen telefonunuza kadar sayısız başka sistem elektriğin sırtına biner ve birlikte bir "süper sistem" oluştururlar. "Fişi çekin, bildiğimiz uygarlık kapanır" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 365–370). İşte tam bu nedenle elektrik, "teknoloji toplumu değiştirir mi?" sorusunun en güçlü "evet" cevabı gibi görünür. Bu derste o "evet" in içindeki "ama"yı bulacağız.

Yolumuz üç mekândan geçecek: santral, kent ve ev. Santralde Thomas Hughes'un dört evre modelini kuracağız; kentte altyapının görünmezliğini göreceğiz; evde "makinelere annenin işini azalttı mı?" diye soracağız. Sonunda Ders 1'in araç kutusunu ve beş sabit soruyu bu vakaya uygulayacağız. Bir uyarı: bu ders Edison'u değil, Edison'un yalnızca bir parçası olduğu şeyi anlatıyor.

1.1 · Ampul Bir Kırmızı Ringadır: Edison Sistem Kurucu Olarak

Teknoloji tarihçileri uzun süre nesnelere odaklandı ve ampulün icadını bir dönüm noktası olarak anlattı. McClellan ve Dorn bu anlatıyı tek cümleyle bozar: "Ampul, bizi Edison'un gerçek başarısından uzaklaştıran bir kırmızı ringadır" — yani dikkat dağıtan yemdir. Edison'un asıl başarısı, elektriği önce aydınlatma sonra başka her şey için sağlayan bütün bir teknolojik sistemi hayata geçirmesiydi (2015, s. 366). 1980'lerden bu yana teknoloji çalışmaları "sistem düşüncesi"ni benimsemiştir ve hiçbir vaka bu düşünceyi elektrikli aydınlatma kadar iyi örneklemeyiz.

Pearl Street'te ne vardı? Her biri kendi kömürlü buhar makinesiyle çalışan, 200 beygir gücünde, 27 tonluk, 110 voltluk altı jeneratör; Edison bunlara dönemin ünlü sirk filinden esinle "Jumbo" adını vermişti. Ekipleri aşağı Manhattan'da bir mil karelik alana 80.000 fit (yaklaşık 24 kilometre) yeraltı hattı döşedi. Yeraltı hattı fikrini havagazı şirketlerinden aldı; gerisi için önünde örnek yoktu. Sistemin salt elektriksel kısmı bile jeneratörler, ana hatlar, voltaj regülatörleri, sayaçlar, şalterler, sigortalar, standart duylar ve armatürlerden oluşuyordu; Edison sistemi işletecek işçileri de kendisi eğitmek zorunda kaldı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 366–367). Sonra işin görünmeyen yarısı gelir: Morgan ve Vanderbilt ailesinin sermayesi, hukuk ve muhasebe, müşteri bulma, yatırımcıya kâr ödeme. Yan sonuç olarak, başlangıçta bir gösteri nesnesi olan ampul bir "meta" hâline geldi. Üç ayda 200, bir yılda 500'ü aşkın müşteri ve yaklaşık 10.000 lamba; santral 1890'da yangında yok olana kadar çalıştı ve 1900'de yalnızca New York çevresinde otuz kadar şirket elektrik üretti (McClellan ve Dorn, 2015, s. 367).

TANIM Teknolojik sistem. Hughes'a göre teknik bir çekirdeğin (donanım ve yazılım) çevresinde örgütlenmiş, şirketleri, yasaları, düzenleyici kurulları, mühendislik okullarını ve değerleri de kapsayan etkileşimli bütün. Ayırt edici özelliği "birbirine bağlılık"tır: bir bileşendeki değişiklik diğerlerini etkiler. Hughes bu bütüne "sosyoteknik" yerine "teknolojik" demeyi tercih eder; çünkü çekirdeği tekniktir, ama

olgunlaştıkça yöneticiler ve bürokrasi ağır basar ve sistem "daha toplumsal, daha az teknik" hâle gelir (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 143–144; Cozza, 2021, s. 178).

Şimdi dersin ilk sabit sorusunu soralım: burada bilim mi teknoloji mi önce geldi? Cevap, her zamanki gibi, "ikisi de, ama sandığınız gibi değil". Akım elektriği 1800'de Volta'nın pilinden önce fiilen yoktu; Faraday 1831'de elektromanyetik indüksiyon ilkesini, yani dinamonun ilkesini duyurdu; ama pratik sanayi dinamosu ancak 1867'de Siemens ve Wheatstone tarafından bağımsız olarak yapıldı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 365–366). Yani Edison gerçekten önceki bilime yaslanıyordu. Ne var ki 1880'lerde kullandığı bilim yeni değildi; yalıtkanlara ilişkin bilgiler 18. yüzyıla kadar gidiyordu. McClellan ve Dorn bu duruma "kaynatılıp yoğunlaştırılmış bilim" der: Edison, çok az eğitimi ve kuramsal bilgisi olan, ancak eldeki bilgiyi ustaca kullanan ve 1876'da Menlo Park'ta icadı kurumsallaştıran bir örgütleyiciydi (2015, s. 344–346). Sismondo'nun Hughes'tan aktardığı gibi Edison tasarımlarında "iktisadi hesapları, malzemelerin özelliklerini ve sosyolojik kaygıları serbestçe karıştırıyordu"; sistem kurucu için hiçbir şey tek boyuta indirgenemez (Sismondo, 2010, s. 95).

ÖRNEK Kendi kendini yetiştirmiş dâhi imgesi. Edison, halkın gözünde bilimsel eğitim değil kişisel deha ürünü olan "kendi kendini yetiştirmiş adam" imgesini özenle inşa etti ve şirketinin icatlarıyla olabildiğince gösterişli biçimde özdeşleşti. Bowler ve Morus bu imgenin arkasında Menlo Park'ta çalışan, bilimsel unvanlı ücretli bir kadronun bulunduğunu hatırlatır. Hughes'un deyişiyle 19. yüzyıl sonunda elektrik sanayii gibi sektörler rekabet edebilmek için her tür uzmanlığın "kesintisiz ağı"na (seamless web) muhtaçtı; 20. yüzyılın büyük sistemleri söz konusu olduğunda bilim–teknoloji ayrımı "basitçe konu dışı"ydı (Bowler ve Morus, 2020, s. 446). Ders 1'deki "görünmez teknisyen" sorusunu hatırlayın: Menlo Park'ta masada kim yoktu?

Bir ayrıntı daha: Fara, elektriğin güç olmadan çok önce eğlence olduğunu hatırlatır. 18. yüzyılda gezgin konferansçılar izleyicilerini kılıç dokunuşuyla tutuşan içkilerle büyülüyor, Versailles'da bir gösterici 180 askerden oluşan bir zinciri tek şokla havaya zıplatıyordu (Fara, 2009, s. 164–165). 1851 Londra Büyük Sergisi'nde ziyaretçiler Büyük Transept'teki elektrikli saate göre zamanı ayarlıyordu (Bowler ve Morus, 2020, s. 414). Elektriğin bir "sistem" olması için bir yüzyıllık gösteri, pil, telgraf ve dinamo birikimi gerekti; Pearl Street bu birikimin başlangıcı değil, örgütlenişiydi.

1.2 · Hughes'un Dört Evresi: Santralden Momentuma

Thomas Hughes, elektrik sistemlerinin Almanya, Britanya ve ABD'deki tarihini incelediği *Networks of Power* (1983) kitabında büyük teknik sistemlerin dört evreden geçtiğini öne sürdü. Cozza'nın özetıyla bu model, yalnızca elektrik için değil telefon, hava trafiği ve internet gibi bütün büyük altyapılar için bir şablondur (Cozza, 2021, s. 178–180).

Tablo 1.1 · Hughes'un dört evresi ve elektrik

Evre	Ne olur?	Anahtar kavram	Elektrik vakasından örnek
1. İcat ve geliştirme	Mucit-girişimci fikirden kullanıma hazır sisteme kadar sürece hâkimdir	Yük faktörü	Edison, Pearl Street (1882)
2. Transfer	Sistem bir bölge ve toplumdaki diğerine taşınır; yerel koşullara uyarlanır	Uyarlama	Berlin, Londra, Chicago'da üç farklı elektrik sistemi
3. Büyüme	Eşitsiz gelişen bileşenler "ters"	Ters çıkıntı, kritik sorun	Doğru akım–alternatif akım

Evre	Ne olur?	Anahtar kavram	Elektrik vakasından örnek
	çıkıntı" yaratır; kritik sorunlar çözülür ya da rakip sistem doğar		savaşı (1880–90'lar)
4. Momentum	Sermaye, beceri, kurum ve çıkar birikimi sisteme kütle, hız ve yön kazandırır	Momentum	EBASCO (1905–1935); TVA

Birinci evrede Hughes'un en teknik görünen ama en toplumsal kavramı "yük faktörü"dür: sistemin ortalama çıktısının en yüksek çıktısına oranı. Santral gündüz fabrikaya, akşam eve, gece tramvaya elektrik satabilirse yük dengelenir ve birim maliyet düşer (Cozza, 2021, s. 178). Bu, birazdan göreceğimiz gibi, ev makinelerinin neden bu kadar hararetle reklam edildiğini de açıklar: yük yaratmak gerekiyordu. Üçüncü evrenin "ters çıkıntı" kavramı askerî dilden gelir; ilerleyen bir cephenin geride kalan kesimi. Mühendisler bu geride kalan bileşeni "kritik sorun" olarak tanımlar ve çözerler; çözülemeyse sistemin dışında bir çözüm bulunur ve iki sistem, biri baskın çıkana kadar çatışarak bir arada yaşar (Cozza, 2021, s. 178–179). "Akımlar Savaşı" tam olarak budur: Edison'un doğru akım sistemi elektriği uzağa taşıyamıyordu; Westinghouse'un Tesla'nın patentlerine dayanan alternatif akımı bu ters çıkıntıyı sistemin dışından çözdü. 1917'de ABD elektriğinin yüzde 95'i alternatif akımla üretiliyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 368).

DİKKAT Akımlar Savaşı yalnızca teknik miydi? McClellan ve Dorn'a göre bu savaşta iki akım türü değil, iki toplumsal seçenek çarpışıyordu: elektriği mahalle ölçeğinde yerel santrallerde üretmek ya da büyük bölgesel santrallerde üretilip yüksek gerilim hatlarıyla taşımak. İkinci kazandı (2015, s. 368). Winner'ın sorusunu hatırlayın: bazı teknolojiler "doğası gereği" belirli bir örgütlenmeyi mi gerektirir? Bölgesel şebeke merkezî şirketleri, eyalet düzenleyicilerini ve büyük sermayeyi gerektirdi; mahalle santrali belki başka bir toplum üretebilirdi. Bu karşı-olguşal sorunun cevabı yoktur; ama sorulmazsa alternatif akımın zaferi "doğal" görünür — SCOT'un "kapanma" dediği şey budur.

İkinci evre, bu dersin en öğretici bulgusunu içerir: aynı teknoloji üç şehirde üç farklı sistem üretti. Hughes'un karşılaştırmasında Berlin'de belediye ile özel şirketin işbirliğine dayanan merkezî bir sistem, Londra'da belediyelerin ve küçük şirketlerin parçalı ve standartsız şebekeleri, Chicago'da ise yük faktörünü ustaca yöneten tek bir büyük özel tekel ortaya çıktı (Hughes, 1983; Cozza, 2021, s. 178). Teknoloji aynı, sistem farklıdır; çünkü ikinci evrede sistem, taşındığı toplumun hukukuna, siyasetine ve sermaye yapısına uyarlanır. Heilbroner'ın Ders 1'deki testini hatırlayın: Sovyetler'de buhar kapitalist üretmemişti. Elektrik de Londra'da Chicago'daki tekeli üretmedi.

Dördüncü evre momentumdur ve Hughes'un örneği EBASCO'dur. General Electric'in 1905'te kurduğu bu holding, hisse sahipliği yoluyla çok sayıda elektrik şirketini ve şebekeyi denetliyor; finansman, yönetim ve mühendislik hizmeti sağlıyor; komşu şirketleri yüksek gerilim hatlarıyla birbirine bağlıyordu. GE, EBASCO'nun standartlarına göre ekipman ürettiği için sistemin parçasıydı; Hughes, üniversitelerin elektrik mühendisliği bölümlerini ve etkisi altındaki eyalet düzenleyici kurullarını da sisteme dâhil eder (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 143–144). 1920'lerde EBASCO sermaye, müşteri sayısı ve hükümetler üzerindeki etkisiyle büyük bir demiryolu şirketiyle yarışlıyordu; mühendisler, meslek örgütleri ve okullar çıkarları ve uzmanlıklarıyla sisteme bağlanmıştı. Hughes'un tezi burada belirir: sistem büyüdükçe "çevresi tarafından daha az biçimlenen, çevresini daha çok biçimlendiren" hâle gelir; EBASCO'nun momentumunu ancak Büyük Buhran kırabildi ve 1935 Holding Şirketleri Yasası fiziksel olarak bitişik olmayan şirketleri tek çatı altında toplamayı yasakladı (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 145).

TANIM Ters çıkıntı ve kritik sorun. Bir sistemin diğer bileşenlere ayak uyduramayan, cephede geride kalmış kesimi (Hughes, 1983, aktaran Cozza, 2021, s. 178–179). Mühendisin işi bu kesimi bir dizi "kritik sorun"a çevirmek ve çözmektir. Kavramın gücü, teknik değişimi "dâhi mucit" anlatısından kurtarıp sistemin iç dengesizliklerine bağlamasındadır; zayıflığı ise hangi bileşenin "geride" sayılacağına kimin karar verdiğini sormamasıdır.

Peki momentum determinizm midir? Burada iki kaynağımız aynı vakayı farklı okur ve bu fark dersin en önemli dersidir. McClellan ve Dorn, Muscle Shoals barajını teknolojik determinizmin kanıtı olarak sunar: I. Dünya Savaşı'nda barut üretimi için "yalnızca hükümetçe işletilmek üzere" yaptırılan hidroelektrik santrali savaş bitince siyasal kavga konusu oldu; özel şirketler kamu mülkiyetine "komünizm" dedi; 1921'de Henry Ford, Edison'un desteğiyle santrali satın almayı önerdi, 1924'te vazgeçti. Yazarlara göre "teknik gerçekler ideolojiyle, siyasetle ya da parayla aşılamayacak kadar büyüktü": büyük barajlar arazi basar, sulama ve taşkın kontrolü gibi kâr getirmeyen işlevler taşır; bu yüzden 1933'te Roosevelt, sosyalist bir eğilimle değil, "hidroelektrik üretimin doğasının dayattığı teknolojik zorunluluklar"ı tanıyarak TVA'yı kurdu. Aynı yıllarda Lenin'in "Komünizm, Sovyet iktidarı artı elektrifikasyondur" sloganı ciddiye alındı ve 1927–1932'de dünyanın en büyük hidroelektrik santrali Dinyeper'de Amerikalı mühendislerin denetiminde, Amerikan türbinleriyle kuruldu. Sonuç: "Amerikan kapitalizmi ve Sovyet komünizmi çerçevelerinin her ikisinde de hidroelektrik teknolojisi kendi senaryosunu yazdı" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 371–372).

ÖRNEK Aynı baraj, iki okuma. Hughes aynı Muscle Shoals'u momentumla anlatır. Savaş bitince baraj "çözüm arayan bir sorun" hâline geldi; yoksul bölgenin kalkınma umudu, Ford'un sanayi kompleksi önerisi ve kamu–özel çıkar ittifakları on beş yıl boyunca bu betonun çevresinde döndü; 1933'te baraj TVA'nın ilk bileşeni oldu. "Bu dayanıklı artefakt zaman içinde bir miknâtıs alanı gibi davrandı, kendi özelliklerine uygun plan ve projeleri kendine çekti. Artefakt sistemleri tarafsız güçler değildir" (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 147). Fark ince ama belirleyicidir: McClellan ve Dorn için baraj toplumu "belirledi"; Hughes için baraj seçenekleri daralttı, ama sonucu Norris'in Senato'daki mücadelesi, Roosevelt yönetimi ve rakip ittifaklar belirledi. Momentum, determinizmin zamana yayılmış, direnilebilir hâlidir.

Hughes'un pratik dersi, dönem boyunca aklınızda tutmanız gereken cümledir: "Biçimlendirme, sistem siyasal, iktisadi ve değer bileşenlerini edinmeden önce en kolaydır." Ama momentum karşı konulmaz değildir: 1973 petrol ambargosu, ithal kompakt arabaya yönelen tüketiciler ve çevre yasaları Detroit'i değiştirdi (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 148–149). Teknolojik sistemler Weber'in "demir kafes"idir; ama fiziksel altyapıyla pekiştirilmiş bir kafes. Bu bizi kente getiriyor.

1.3 · Kent ve Görünmez Altyapı

Elektrik şebekesi bir kez kurulunca ne olur? Görünmez olur. Cozza, Bowker ve Star'dan altyapının paradoksunu aktarır: "Kullanımı ne kadar kolaysa görülmesi o kadar zordur. Ayrıca çoğu zaman ne kadar büyükse görülmesi o kadar zordur" (Cozza, 2021, s. 110). Altyapı, üzerinde başka şeylerin çalıştığı bir zemindir; pratikler onun içine batar. Bowker ve Star altyapının özelliklerini sıralar: başka yapılara gömülüdür; her seferinde yeniden icat edilmez; bir pratik topluluğuna üyelikle öğrenildiği için doğal karşılanır; standartları cisimleştirir; sıfırdan değil bir "kurulu taban" üzerine büyür ve onun ataletini miras alır; normalde görünmez ama bozulunca görünür olur; büyük ve katmanlı olduğu için yukarıdan değiştirilemez, değişim müzakere gerektirir (Cozza, 2021, s. 110–111).

TANIM Altyapı. STS'de "ağ biçiminde, yaygın ve olanak sağlayan kaynaklar" için kullanılan geniş kategori. Tarihsel model Hughes'un elektrik sistemidir; bilgi altyapıları (internet) ise merkezî denetimin yerini

koordinasyonun aldığı dağıtık ağlardır. İlişkiseldir: kullanımdan soyutlanmış bir "şey" değildir; onu anlamak, tasarımına gömülü siyasal ve etik seçimleri açığa çıkarmayı — Bowker ve Star'ın deyişiyle "altyapısal tersine çevirme"yi — gerektirir (Cozza, 2021, s. 109–110).

Bu özelliklerin en öğretici olanı "bozulunca görünür olma"dır. Elektrik kesintisi, altyapıyı görmek için en iyi laboratuvarıdır: asansör durur, buzdolabı ısınır, trafik ışığı söner, baz istasyonu susar, e-Devlet kapanır. O anda 1882'den bu yana şebekeye bağlanmış her sistemin envanteri gözünüzün önünden geçer. Gobo ve Marcheselli'ye göre yenilik odaklı bakış altyapıyı çalışır tutan görünmez emeği görmez; oysa "bir kırılma olduğunda, rutin kullanımda görünmez olan altyapının maddiliği açığa çıkar" (2022, s. 189). Bu emeğin ölçeği: Pearl Street'in halefi Con Ed bugün 15.000'den fazla çalışanla 218.000 kilometre kablo üzerinden üç milyondan fazla aboneye elektrik sağlar (McClellan ve Dorn, 2015, s. 369).

Elektrik kenti nasıl kurdu? İlk cevap dikeydir: "Asansör, kentsel ofis ve yüksek katlı apartman binalarını mümkün kıldı" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 398). İkinci cevap yataydır ve momentumun bir başka yüzünü gösterir: 19. yüzyıl sonunda Chicago, New York ve Boston'da sokak tıkanıklığı trafiği boğunca metro ve yükseltilmiş demiryolu inşaatı başladı; anahat demiryollarını kuran mühendislerin köprü bilgisi yükseltilmiş hatlara, tünel bilgisi metrolara aktarıldı. Beceri birikimi de momentumdur (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 146). Üçüncü cevap coğrafidir: kentlerde arsa fiyatları yükselince şirketler yeni santralleri kent dışına kurdu ve elektriği yüksek gerilim hatlarıyla kente geri taşıdı; kentsel şirketler bölgesel şirketlere dönüştü, eyaletler belediyelerin yetkisini devraldı. Hughes'a göre şebekeler, buhar çağının sanayi kentine karşılık "yeni, merkezlessiz bir bölgeselcilik" getirdi (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 144–145).

BİLGİ Paris'in pnömatik saatleri. Fara'ya göre "zamanı tutmak denetim uygulamaktır." 1880'lerde Paris'te kentin saatleri, merkezî bir makine dairesinden yeraltı borularıyla gönderilen basınçlı hava üfürümleriyle eşzamanlanıyordu; abone olmak isteyen zenginler Özgürlük Heykeli biçimli bir lambayla aydınlatılmış lüks bir showroom'u ziyaret ediyordu. Aynı on yılda aboneler üfürümün mahallelere ulaşmasının "birkaç saniye" sürmesinden şikâyet etmeye başladı; yüzyıl dönümünde metropoller saatlerini elektrikle birbirine bağladı. Bir yüzyıl önce çoğu saatte yelkovan bile yokken artık saniyeler dert oluyordu (Fara, 2009, s. 245–247). Şebeke yalnızca ışık taşıyor, zamanı standartlaştırıyordu; sekizinci derste Greenwich'e geldiğimizde bu ipi tutacağız.

Kentin altyapısı üzerine son bir soru: altyapı kimi görür, kimi görmez? Jasanoff, James Scott'ın *Devlet Gibi Görmek* kitabından "okunabilirlik" kavramını aktarır: modern planlamacı devlet, yurttaşları saymak, ölçmek ve yönetmek için toplumu basitleştirilmiş kategorilere sığdırır ve sonra milyonlarca hayatı bu indirgenmiş görüntüye uydurmak için yeniden tasarlar. Scott'ın örneği Brasília'dır: planlanmış bu "modern" kentte dokuz yaşındaki çocuklardan "ev" resmi çizimleri istendiğinde hiçbiri apartman çizmedi; hepsi pencereli, kapılı, çatılı geleneksel bir ev çizdi. Daha da önemlisi, planlı Brasília'nın yanı başında, anıtsal merkezi inşa eden işçileri ve ailelerini barındırmak için, planlarda yer almayan "yasadışı ve görünmez yurttaşların" plansız bir Brasília'sı yükseldi (Jasanoff, 2004, s. 26–27). Ders 1'in ikinci sabit sorusu — masada olmayan kimdi? — kentte en somut cevabını burada bulur: kenti inşa edenler, kentin planında yoktu.

ŞEKİL Şekil 1.1 · Bir kesintide görünür olan şebeke | Merkezde bir kent silüeti; elektrik kesildiği anda duran asansör, metro, trafik ışığı, buzdolabı, baz istasyonu, su pompası ve e-Devlet ekranı ok işaretleriyle santrale bağlanmış; altta "bozulunca görünür" ibaresi.

1.4 · Ev: Anne İçin Daha Çok İş mi?

Şebeke kente girdi; ama yük faktörü sorunu çözülmemişti: gündüz fabrika, akşam sokak lambası, gece ise boş kapasite. McClellan ve Dorn bunu açıkça söyler: "Talep yaratılmak zorundaydı... ilk tüketiciler elektriği benimsemeye ikna edilmeliydi. Evin elektriklenmesi ve elektrikli ev aletleri, halkın elektriğe ilişkin başlangıçtaki yabancılığını gündelik yaşamın bir zorunluluğuna dönüştürmenin mekanizmasıydı" (2015, s. 368). Ev aletleri bir "ihtiyaç"ın karşılığı olarak değil, şebekenin gece yükünü doldurmak için de icat edildi ve reklam edildi. Sistem, kendi tüketicisini üretti.

Dönüşümün ölçeği gerçekten büyüktü. 1900'de sanayileşen ülkelerde bile ev işinin araçları çamaşır tahtası, süpürge ve bulaşık beziydi; kömür sobasına bakılıyor, buzcı at arabasıyla dolaşılıyor, üst sınıflar hizmetçi tutuyordu. 2000'e gelindiğinde bunların yerini "güçlü ve güce aç bir makine ordusu" almıştı: elektrikli süpürge (1901), ekmek kızartma makinesi (1909), çamaşır makinesi (1910), buzdolabı, bulaşık makinesi, mikrodalga ve dondurulmuş gıda. Sonuç "modern orta sınıf evi"dir ve orada "hizmetçi azdır" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 396–397). Evler de teknolojik sisteme dönüştü: akan su, kanalizasyon, merkezî ısıtma, telefon ve elektrik hatları; ev "çok kolayca otomobilin dünyasına bağlanır", çünkü evden çıkan insanın ilk yaptığı şey arabaya binmektir (2015, s. 398).

ÖRNEK 1919 Maytag reklamı. McClellan ve Dorn'un kitabındaki bir reklam, Maytag elektrikli çamaşır makinesini "güvenilmez hizmetçilerden bağımsız... bir saatlik ilginç bir deneyim" olarak pazarlıyordu. Yazarların altyazısı reklamın iki yüzünü verir: yeni aletler kadınların ev işi yükünü hafifletti, "ancak tartışmalı biçimde onları daha fazla işle ve modern ev için daha yüksek standartlarla köleleştirdi" (2015, s. 398). Reklamın hedef kitlesi hizmetçi tutan orta sınıf kadındı; hizmetçinin kendisi masada yoktu.

İşte burada bu dersin en güçlü kaynak eleştirisi devreye girer. McClellan ve Dorn, ev devriminin "kadın kurtuluşu hareketinde rol oynadığını", 1920'de kadınlara oy hakkı veren On Dokuzuncu Değişiklik'e giden yolda etkili olduğunu yazar; eleştirmenlerin "annenin işini azaltmadı, artırdı" tezini ise yalnızca bir cümleyle anar (2015, s. 397). Routledge el kitabının editörleri bu eleştiriye STS'nin kurucu bulgularından sayar: Ruth Schwartz Cowan'ın 1983 tarihli *More Work for Mother* çalışması, kadınların yükünü hafifletmesi beklenen ev yeniliklerinin "yaptıkları işin türünü dönüştürdüğünü ama miktarını değiştirmediğini" gösterdi ve "teknoloji ile ilerleme arasındaki köklü çağırışımı açıkça sorguladı" (Kleinman ve Moore, 2014, s. 4–5). Hughes da determinist okumanın ev aletlerini "kadınlar için daha az — ve daha çok — iş" olarak sıraladığını not eder (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 144). Çamaşır makinesi çamaşırcıyı ve hizmetçiyi evden çıkardı; işi ev kadınına devretti; temizlik standardını yükseltti. Latour'un diliyle: iş insan-olmayana devredildi (delegasyon), ama makine kullanıcısına yeni bir reçete yazdı — daha sık yıka.

DİKKAT İlerleme anlatısının iki yüzü. McClellan ve Dorn'un kendisi de ev devriminin "yalnızca bir azınlığı" etkilediğini teslim eder: dünyanın yoksullarının çoğu için "kadınların çoğu hâlâ mutfığa zincirlidir ve bu, olanakları az bir mutfaktır" (2015, s. 399). Aynı kitap elektriğin küresel eşitsizliğini de rakamla verir: dünya nüfusunun yüzde 15'ini barındıran Afrika kıtası 2014'te dünya elektriğinin yüzde 3'ünü üretti; 157 milyon nüfuslu Bangladeş yüzde 0,2'sinden azını; ortalama bir Amerikalı ortalama bir Bangladeşlinin yaklaşık 35 katı enerji kullanıyor (2015, s. 369–370). "Elektrik modern yaşamı yarattı" cümlesi doğrudur; ama "kimin modern yaşamı?" sorusu sorulmadan yarım kalır. Fara'nın aktardığı Gandhi 1928'de bunu görmüştü: "Tanrı korusun, Hindistan Batı'nın tarzında sanayileşirse... 300 milyonluk bir ulus benzer bir iktisadi sömürüye girişirse dünyayı çekirge gibi soyar" (Fara, 2009, s. 244).

Evin bağlandığı otomobil sistemi de kilitlenmenin bir örneğidir. Sismondo, David Kirsch'in elektrikli araç tarihinden şaşırtıcı bir olgu aktarır: 1900'de Electric Vehicle Company ABD'nin en büyük otomobil üreticisiydi. Elektrikli kamyonlar teslimat için benzinlilerden daha uygundu, elektrikli taksiler moda ve

sessizdi; "teknolojik üstünlük, rafine petrolün kimyasal bağlarına programlanmış değil, mühendislerin, tüketicilerin ve sürücülerin kalplerinde ve zihinlerinde" bulunuyordu. Elektrikli aracı yenen şey daha iyi bir motor değil, Ford'un montaj hattı, I. Dünya Savaşı'nın benzinli araç talebi ve banliyöleşmeydi; banliyöleşmeyi de benzinli aracın başarısı beslemişti. "1900'de elektrikli aracın kaderi mühürlenmemişti"; ama 1990'larda çelik ve petrol çevresinde kurulmuş altyapı — Urry'nin "otomobillik sistemi" — onu neredeyse imkânsız kılıyordu (Sismondo, 2010, s. 62, 102, 104–105). Gobo ve Marcheselli'nin QWERTY örneği aynı mekanizmadır: daktilo tuşlarının sıkışmasını önlemek için tasarlanan klavye düzeni, daktilo yok olduktan sonra da yaşamaya devam eder (2022, s. 191). Kilitlenme, momentumun gündelik adıdır.

BİLGİ Osmanlı ve Japonya: iki cevap. Buhar ve elektrik çağının sistemleri Batı dışına "transfer" edildiğinde tepkiler farklı oldu. Bowler ve Morus'a göre Osmanlı İmparatorluğu "yalnızca kendi amaçları için ihtiyaç duyduğunu, başlıca askerî teknolojiyi almaya" yetecek özgüvene sahipti; Japonya ise dışa açıldıktan sonra "kararlılıkla modern bilim ve teknoloji dünyasına girdi ve bunları kendi imparatorluğunu kurmak için kullandı" (2020, s. 542). Fara ekler: 1868 Meiji Restorasyonu'ndan sonra Japon Eğitim Bakanlığı Watt'ın çaydanlığı ile Franklin'in uçurtması gibi "efsanevi ilham anları"nı gösteren posterler dağıttı (2009, s. 243). Kaynaklarımız Osmanlı elektrifikasyonu hakkında bilgi vermez; ayrıntıyı Türkiye bilim tarihi kaynaklarına bırakıyoruz. Hughes'un ikinci evresi açısından soru şudur: bir sistem transfer edilirken yalnızca makineler mi, mühendislik okulları ve düzenleyici kurumlar da mı taşınır?

1.5 · Sistem Vakasına Araç Kutusu ve Beş Soru

Elektrik, Ders 1'in araç kutusundaki beş yaklaşımın hepsini aynı anda test eden ender vakalardan biridir. Teknolojik determinizm için en güçlü kanıt TVA ve Dinyeper'dir: kapitalist ve komünist rejimler aynı barajı aynı biçimde kurdu. Hughes'un momentumu bu kanıtı zamana yayar: baraj, savaş ekonomisinin "genç" ürünü olarak siyasetle biçimlendi, "olgun" beton kütlesi olarak siyaseti biçimlendirdi. Winner'ın sorusu Akımlar Savaşı'nda sorulur: bölgesel şebeke, mahalle santralinin üretmeyeceği merkezî şirketleri ve düzenleyici kurulları gerektirdi. SCOT elektrikli araçta iş başındadır: teslimatçılar, taksi işletmecileri, banliyö sakinleri ve ordu "ilgili toplumsal grup" olarak benzinli aracı seçti, kapanma 1915 dolaylarında geldi. Aktör-ağ ve ortak üretim ise Brasília'da ve çamaşır makinesinde görünür: planlı kent bilgi ile düzeni birlikte üretti, dışarıda kalanlar plansız kenti kurdu; makine işi devraldı ama yeni bir reçete yazdı.

Tablo 1.2 · Beş sabit soru, elektrik vakasına uygulanmış

Sabit soru	Elektrik vakasında cevap	Kaynak
Bilim mi teknoloji mi önce geldi?	Volta, Faraday önce; ama Edison'un kullandığı bilim "kaynatılmış" eski bilimdi; sistem kurmak bilimsel değil, örgütsel bir işti. Hertz–Marconi hattında ise kuram uygulamayı doğrudan doğurdu	McClellan ve Dorn, 2015, s. 344–346; Fara, 2009, s. 242
Masada olmayan kimdi?	Menlo Park'ın ücretli bilim insanları; Brasília'nın inşaat işçileri; Maytag reklamındaki hizmetçi; Bangladeş	Bowler ve Morus, 2020, s. 446; Jasanoff, 2004, s. 27; McClellan ve Dorn, 2015, s. 369–370
Hangi kurumları ve kimlikleri yarattı?	Elektrik mühendisliği bölümleri, meslek örgütleri, eyalet düzenleyici kurulları, holding şirketi, TVA; "elektrik mühendisi" ile "fizikçi" arasındaki uzmanlık çekişmesi	Johnson ve Wetmore, 2009, s. 143–145; Bowler ve Morus, 2020, s. 445–446
Hangi model?	20. yüzyıl modeli: Menlo Park (1876), Bayer (1874), GE (1901) — bilim üretim gücü, bilim insanı ücretli çalışan. TVA ve Dinyeper'de Babil	McClellan ve Dorn, 2015, s. 345–346, 371–372

Sabit soru	Elektrik vakasında cevap	Kaynak
	modeli: devlet, yararlı bilgi için mühendis kadroları besler	
Hangi ilerleme anlatısı?	"Yeni bir çağ", "durdurulamaz teknolojik güç"; karşısında Cowan'ın "daha çok iş", Gandhi'nin çekirgeleri ve enerji uçuşumu	McClellan ve Dorn, 2015, s. 365, 367; Kleinman ve Moore, 2014, s. 4-5; Fara, 2009, s. 244

Dört modelden ikisinin bu vakada aynı anda çalışması dikkat çekicidir. Edison'un Menlo Park'ı, Bayer'in 1874'te ilk doktoralı kimyacıını işe almasıyla başlayan sanayi laboratuvarı dalgasının parçasıdır; General Electric'in 1901'de kurduğu laboratuvar bu modelin elektrikteki karşılığıdır (McClellan ve Dorn, 2015, s. 345-346). Bu, bilimin bir üretim gücü olduğu ve bilim insanının maaşlı çalışan hâline geldiği 20. yüzyıl modelidir. Ne var ki aynı vakanın hidroelektrik kanadı Babil modeline kayar: devlet, savaş ya da kalkınma gibi "yararlı" amaçlar için mühendis kadroları ve dev yapılar besler. Fara'nın Kelvin'i bu ikiliğin içindedir: Atlantik telgraf kablosunu döşeyerek zenginleşen bir fizik profesörü. Fransız bir fizikçinin Britanya fiziği hakkındaki alaylı sözü, bu dersin sistem tanımının yanına yazılmalıdır: "Aklın huzurlu ve düzenli meskenine girdiğimizi sandık; kendimizi bir fabrikada bulduk" (Fara, 2009, s. 238-241).

BİLGİ Uzmanlık kime ait? Şebekenin yarattığı kimliklerden biri "elektrik mühendisi"ydi ve bu kimlik fizikçiyle çatışarak doğdu. Britanya Posta İdaresi'nden William Preece telgrafı en iyi kendisi gibi tecrübeli pratisyenlerin anladığını savunuyordu; Heaviside, Lodge ve Rowland gibi fizikçiler ise Maxwell'in alan kuramını bilmenin onları asıl uzman kıldığını. Tartışma 1888'de Hertz'in dalgalarıyla kuramcılar lehine döndü; ama Bowler ve Morus'a göre bu, "kimin uzman sayılacağına" dair bir statü mücadelesiydi (2020, s. 445-446). Teknolojik sistemler yalnızca kablo değil, meslek de üretir.

Öyleyse büyük soruya cevabımız: teknolojik sistem, teknik bir çekirdek etrafında büyüyen, kendi kurumlarını, mesleklerini, tüketicilerini ve zamanını üreten, gençken toplumca biçimlenen, olgunlaşınca toplumu biçimlendiren ve görünmez olduğu ölçüde güçlü olan bir bütündür. Tanımın her parçası bir uyarıdır: çekirdeği teknik olduğu için mühendislik sorunu gibi görünür, oysa kurumları olduğu için siyaset sorunudur; görünmez olduğu için "doğal" görünür, oysa kurulu tabanı olduğu için tarih sorunudur. Ders 14'te enerji dönüşümünü tartışırken fosil yakıt şebekesinin momentumunu bu tanımla ölçeceğiz.

ŞEKİL Şekil 1.2 · Hughes'un dört evresi bir zaman çizgisinde | Yatay eksen 1880-1935; üzerinde Pearl Street (1882), Akımlar Savaşı (1880-90'lar), EBASCO (1905), Muscle Shoals (1918), Holding Şirketleri Yasası ve TVA (1933-35) işaretli; eğri, sistemin "biçimlenen"den "biçimlendiren"e geçişini gösteriyor.

Özet

Bu derste elektriği bir nesne (ampul) değil bir sistem olarak okuduk: Pearl Street'te Edison'un asıl işinin jeneratör, hat, sayaç, fatura, sermaye ve eğitilmiş işçiyi bir araya getirmek olduğunu; Hughes'un dört evre modelinin sistemin genç evrede toplumca, olgun evrede toplumu biçimlendirdiğini; aynı teknolojinin Berlin, Londra ve Chicago'da üç farklı sistem ürettiğini; Muscle Shoals barajının determinist ve momentumcu okumalarının nerede ayrıldığını; altyapının bozulunca görünür olduğunu ve kentin zamanını standartlaştırdığını; ev makinelerinin şebekenin yük faktörü için de icat edildiğini ve Cowan'ın gösterdiği gibi annenin işini azaltmayıp dönüştürdüğünü gördük. Büyük soruya cevabımız "sistem, kendi toplumunu üreten bütündür"; ama o toplumun içinde kimin olmadığını sormak dersin geri kalanının işidir.

Bu derste:

- "Ampul kırmızı ringadır" tezini ve Edison'un sistem kurucu rolünü öğrendik.
- Hughes'un dört evresini, yük faktörünü, ters çıkıntıyı ve momentumu EBASCO ve TVA vakalarına uyguladık.
- Muscle Shoals'u McClellan-Dorn'un determinist ve Hughes'un momentumcu okumasıyla karşılaştırdık.
- Altyapının dokuz özelliğini, Paris'in pnömatik saatlerini ve Brasília'nın görünmez yurttaşlarını inceledik.
- Cowan'ın "anne için daha çok iş" tezi ve Kirsch'in elektrikli araç tarihiyle ilerleme anlatısını sorguladık.
- Beş sabit soruyu ve dört modelden ikisini elektrik vakasına uyguladık.

Video Özeti

Video (7–9 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) 4 Eylül 1882, saat üç: Pearl Street'te şalter iniyor, Morgan'ın bürosunda ışık yanıyor; ama "ampul bir kırmızı ringadır" — Edison'un asıl işi altı Jumbo jeneratör, 24 kilometre yeraltı hattı, sayaç, fatura ve eğitilmiş işçiden oluşan sistemi kurmaktır. (2) Hughes'un dört evresi: mucit-girişimci, transfer (Berlin–Londra–Chicago'da üç farklı sistem), ters çıkıntı (Akımlar Savaşı) ve momentum (EBASCO'yu ancak Büyük Buhran kırabildi). (3) Aynı baraj, iki okuma: Muscle Shoals kapitalist ABD'de TVA'ya, Lenin'in "Sovyet iktidarı artı elektrifikasyon" sloganı Dinyeper'de Amerikan türbinlerine dönüştü — determinizm mi, momentum mu? (4) Altyapı bozulunca görünür: elektrik kesintisinde 1882'den beri şebekeye bağlanan her şeyin envanteri gözümüzün önünden geçer; Paris'in saniye şikâyeti; Brasília'nın plansız yarısı. (5) Ev: makineler şebekenin gece yükü için de reklam edildi; Cowan'a göre annenin işi azalmadı, dönüştü. Kullanılacak iki anekdot: Versailles'da tek elektrik şokuyla havaya zıplayan 180 asker; 1900'de ABD'nin en büyük otomobil üreticisinin elektrikli araç şirketi olması. Kapanış sorusu: "Bugün fişini çekemeyeceğiniz sistem hangisi — ve o sistemi kurarken masada kim yoktu?"

Değerlendirme Soruları

1. McClellan ve Dorn'un "ampul bir kırmızı ringadır" ifadesiyle anlatmak istediği nedir?
 - a) Edison'un ampulü Swan'dan önce icat ettiği tartışmalıdır
 - b) Ampule odaklanmak, Edison'un asıl başarısı olan üretim-iletim-ölçüm-faturalama sisteminin kuruluşunu görmemizi engeller
 - c) Ampul, elektrik sisteminin en pahalı bileşeniydi
 - d) Ampul, bilimin teknolojiye uygulanmasının en saf örneğidir
 - e) Ampul olmadan santral kurulamazdı, bu yüzden en önemli parçadır
 - Doğru: b
 - Açıklama: Yazarlar, teknoloji tarihinin nesneye odaklanan eski anlatısını eleştirir; Edison'un başarısı bütün bir teknolojik sistemi hayata geçirmesidir (Alt başlık 1.1).
1. Hughes'un dört evre modelinde "ters çıkıntı" kavramı elektrik vakasında aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
 - a) EBASCO'nun 1935'te Holding Şirketleri Yasası'yla dağıtılması
 - b) Ev aletlerinin gece yükünü doldurmak için reklam edilmesi
 - c) Elektriğin Berlin, Londra ve Chicago'da farklı biçimler alması
 - d) Doğru akımın elektriği uzağa taşıyamaması ve bu sorunun alternatif akımla sistemin dışından çözülmesi
 - e) Menlo Park'ta icadın kurumsallaştırılması
 - Doğru: d
 - Açıklama: Ters çıkıntı, sistemin diğer bileşenlere ayak uyduramayan kesimidir; çözülemezse sistem dışında bir çözüm bulunur ve rakip sistem baskın çıkana kadar çatışma sürer (Alt başlık 1.2).

1. Muscle Shoals barajı vakasında McClellan–Dorn ile Hughes'un okumaları arasındaki temel fark nedir?
 - a) McClellan ve Dorn barajın teknik zorunluluklarının ideolojiyi aştığını savunur; Hughes barajın seçenekleri daralttığını ama sonucu siyasal ittifakların belirlediğini söyler
 - b) McClellan ve Dorn barajı Sovyet etkisine bağlar; Hughes Amerikan mühendislerine
 - c) Hughes barajın başarısız olduğunu, McClellan ve Dorn başarılı olduğunu düşünür
 - d) İki kaynak da aynı determinist sonuca ulaşır
 - e) Hughes barajı SCOT'un kapanma kavramıyla açıklar
 - Doğru: a
 - Açıklama: McClellan ve Dorn "hidroelektrik teknolojisi kendi senaryosunu yazdı" der; Hughes ise barajın "mıknatıs alanı gibi" planları çektiğini ama momentumun direnilebilir olduğunu vurgular (Alt başlık 1.2).
1. Bowker ve Star'ın altyapı özelliklerinden "bozulunca görünür olma" aşağıdaki durumlardan hangisiyle en iyi örneklenir?
 - a) Yeni bir santralin açılış töreni
 - b) Bir kentin elektrik şirketinin özelleştirilmesi
 - c) Ampulün bir gösteri nesnesinden metaya dönüşmesi
 - d) Bir sürücünün arabasını kendi onarması
 - e) Bir elektrik kesintisinde asansör, metro, buzdolabı ve baz istasyonunun aynı anda durmasıyla şebekeye bağlı her şeyin fark edilmesi
 - Doğru: e
 - Açıklama: Altyapı rutin kullanımda görünmezdir; kırılma anında maddiliği ve ona bağlı sistemlerin envanteri açığa çıkar (Alt başlık 1.3).
1. McClellan ve Dorn'a göre ev aletlerinin yaygınlaştırılmasının şebeke açısından işlevi neydi?
 - a) Hizmetçi sınıfını korumak
 - b) Kadınların oy hakkı mücadelesini desteklemek
 - c) Gün içinde değişen yükü dengelemek ve halkın elektriğe yabancılığını gündelik zorunluluğa çevirmek
 - d) Doğru akımı alternatif akıma karşı korumak
 - e) Bölgesel santralleri mahalle santrallerine dönüştürmek
 - Doğru: c
 - Açıklama: Talep yaratılmak zorundaydı; evin elektrikleşmesi ve ev aletleri, yük faktörünü iyileştirmenin ve tüketiciyi üretmenin mekanizmasıydı (Alt başlık 1.4).
1. Kirsch'in elektrikli araç tarihi, Ders 1'deki araç kutusundan hangi yaklaşımın hangi iddiasını en doğrudan destekler?
 - a) Teknolojik determinizm: benzinli motor teknik olarak üstün olduğu için kazanmıştır
 - b) SCOT ve momentum: 1900'de sonuç açık değildi; ilgili gruplar ve altyapı kapanmayı getirdi, sonra kilitlenme alternatifi imkânsızlaştırdı
 - c) Artefaktların politikası: elektrikli araç doğası gereği demokratiktir
 - d) Doğrusal model: pil bilimi geliştiği için elektrikli araç geri döndü
 - e) Helenik model: elektrikli araç "bilgi için bilgi"nin ürünüydü
 - Doğru: b

- Açıklama: Kirsch'e göre üstünlük "mühendislerin, tüketicilerin ve sürücülerin kalplerinde" bulunuyordu; Ford, savaş ve banliyöleşme kapanmayı, otomobil altyapısı kilitlenmeyi getirdi (Alt başlık 1.4).
- 1. D/Y: Kleinman ve Moore'un aktardığı Cowan'ın çalışmasına göre ev aletleri kadınların ev işi miktarını azaltmış, yalnızca işin türünü değiştirmemiştir.
 - Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Cowan'a göre ev yenilikleri kadınların yaptığı işin "türünü dönüştürdü ama miktarını değiştirmede"; bu bulgu teknoloji-ilerleme çağrışımını sorgular (Alt başlık 1.4).
- 1. Boşluk: Hughes'a göre bir şebekenin ortalama çıktısının en yüksek çıktısına oranına ____ denir.
 - Cevap: yük faktörü | load factor
 - Açıklama: Yük faktörü birinci evrenin anahtar kavramıdır; talebi gün boyunca dengeleyen sistem daha ucuza çalışır ve bu, ev aletlerinin reklam edilmesini de açıklar (Alt başlık 1.2).

Tartışma

- Yaşadığınız ilçede bir günlük elektrik kesintisi olsa hangi sistemler durur? Bu listeden yola çıkarak Türkiye'deki elektrik sisteminin Hughes'un hangi evresinde olduğunu ve momentumunu hangi kurumların (şirketler, düzenleyici kurum, meslek odaları, tüketici alışkanlıkları) taşıdığını tartışınız.
- "Çamaşır makinesi kadını özgürleştirdi" cümlesi ile Cowan'ın "anne için daha çok iş" tezi aynı anda doğru olabilir mi? Kendi ailenizden üç kuşağın ev işi deneyimini karşılaştırarak, hangi işin kime devredildiğini ve hangi standardın yükseldiğini tartışınız.

Görev

Yönerge: Türkiye'den büyük ölçekli bir teknolojik sistem seçin (örneğin ulusal elektrik şebekesi, doğal gaz dağıtımı, şehir içi raylı sistem, EBA ya da e-Devlet). Bu sistemi Hughes'un dört evresine yerleştirin: mucit-girişimci ya da sistem kurucu kimdi; sistem nereden transfer edildi ve nasıl uyarlandı; bugün hangi bileşen "ters çıkıntı" oluşturuyor; momentumu hangi kurumlar, meslekler ve alışkanlıklar taşıyor? Ardından altyapı kavramını uygulayın: bu sistem ne zaman görünür oldu (bir kesinti, bir kriz) ve o anda kimin masada olmadığı ortaya çıktı? Son olarak sistemin bugün değiştirilmesinin (örneğin yenilenebilir enerjiye geçiş) neden zor ya da kolay olduğunu momentum kavramıyla açıklayın. 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim sistem Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesi. Sistem kurucu olarak tek bir Edison yok; kuruluş evresinde devlet, kalkınma planları ve yabancı teknoloji transferiyle sistemi kurdu; bu, McClellan ve Dorn'un Babil modeline yakın. Transfer evresinde santral ve iletim teknolojisi dışarıdan alındı ama tarife, kamu mülkiyeti ve sonradan özelleştirme gibi kurumsal bileşenler yerel siyasetle biçimlendi; Hughes'un "aynı teknoloji, farklı sistem" bulgusu burada da geçerli. Bugünkü ters çıkıntı, güneş ve rüzgârın kesikli üretimini taşıyamayan iletim ve depolama kapasitesi; mühendisler bunu "kritik sorun" olarak tanımlıyor. Momentumu taşıyanlar: dağıtım şirketleri, düzenleyici kurum, kömür ve doğal gaz tedarik zincirleri, mühendislik fakülteleri ve klimasız yaz düşünemeyen tüketiciler. Sistem en çok geniş çaplı kesintilerde görünür oldu; o anda masada olmayanların — jeneratör alamayan küçük esnafın, diyaliz hastalarının, kırsal bölgelerin — sisteme ne kadar bağımlı olduğu ortaya çıktı. Değişimin zorluğu momentumla açıklanabilir: fosil yakıta dayalı santrallere yatırılmış sermaye, sözleşmeler ve beceri birikimi "kurulu taban"ı oluşturuyor. Ama Hughes'un dediği gibi momentum karşı konulmaz değil; 1973'te Detroit'i değiştiren şey gibi, fiyat şoku, iklim düzenlemesi ve tüketici baskısı birden fazla bileşene aynı anda yüklenirse yön değişebilir.

AB Köprüsü

Bu derste elektrik şebekesinin momentumunu öğrendiniz: yüz kırk yılda santrallere, hatlara, mesleklere ve alışkanlıklara yatırılmış bir "kurulu taban", Hughes'un demir kafesini oluşturur. Avrupa Birliği'nin 2019'da

açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı, tam bu kafesi kırma girişimi olarak okunabilir: kömür ve doğal gazı dayalı bir enerji sistemini, 2050'ye kadar iklim nötr bir kıtaya taşıma iddiası. Hughes'un cümlesini hatırlayın: bir sistem ancak "bileşenlerinin bir çoğu aynı anda değişim güçlerine maruz kaldığında" yön değiştirir; Yeşil Mutabakat'ın iklim yasası, emisyon hedefleri ve "adil geçiş" mekanizması, tam olarak birden fazla bileşene aynı anda yüklenme çabasıdır. AB'nin kendisinin 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak — yani bir enerji sisteminin ortak yönetimi olarak — doğduğunu ve 1957'de Euratom'la nükleer enerjiyi Avrupa ölçeğinde örgütlediğini de unutmayın: Birlik, bugün değiştirmeye çalıştığı sistemin kuruluşuna ortaklı.

Şimdi **M06 · Avrupa Yeşil Mutabakatı** modülünü açın. Orada iklim yasasını, Fit for 55 paketini, adil geçiş fonunu ve Türkiye'nin konumunu öğrenirken bu dersin sorularını yanınızda taşıyın: Yeşil Mutabakat hangi ters çıkıntıyı kritik sorun olarak tanımlıyor; momentumu kim taşıyor, kim direniyor; ve geçişte masada olmayan — kömür bölgelerinin işçileri, enerji yoksulu haneler — kim?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Animasyon (Canva animasyon, Animaker, CapCut, Powtoon; görsel için Adobe Firefly ya da Bing Image Creator; seslendirme için NotebookLM ya da ElevenLabs)
- **Yönerge:** "Saat Üç, Şalter İniyor" başlıklı 60–90 saniyelik bir animasyon hazırlayın. Birinci bölüm (yaklaşık 30 saniye): Bir kentte elektrik kesilir; asansör, trafik ışığı, buzdolabı, metro, baz istasyonu ve bir okulun akıllı tahtası sırayla durur; her durakta ekranda o nesnenin şebekeye ne zaman bağlandığını gösteren bir yıl belirir (1882 santral, 1901 elektrikli süpürge, 1910 çamaşır makinesi vb.). İkinci bölüm (yaklaşık 30 saniye): Kamera santrale döner ve Hughes'un dört evresi bir zaman çizgisinde canlanır: mucit-girişimci, transfer, ters çıkıntı, momentum. Üçüncü bölüm (yaklaşık 20 saniye, AB içeriği): Aynı zaman çizgisi bugüne uzanır; kömür santralının yerine rüzgâr türbini ve güneş paneli gelirken ekranda "Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2019" ve "adil geçiş" ibaresi belirir; kapanışta bir soru: "Bu sistemi kim kurdu, kim değiştirecek?" Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı). Süre: 60–90 saniye; format: 16:9, 1080p.
- **Kabul ölçütleri:** (1) Kesinti sahnesinde en az altı sisteme bağlı nesne ve dört evrenin dördü de adıyla gösterilmiş; tarihler ve olgular dersteki kaynaklara uygun; (2) AB içeriği açıkça görünür ve doğru: "Avrupa Yeşil Mutabakatı" adı ve 2019 yılı ekranda yazılı, adil geçiş kavramı anılıyor; (3) Erişilebilirlik: tüm konuşmalar için altyazı, hızlı yanıp sönen efekt yok, metin–arka plan kontrastı yeterli, Padlet kartında sahne betimlemesi (alt metin); (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi kapanış karesinde ve YZ beyanı (hangi araç, hangi sahnede: görsel üretimi, seslendirme, senaryo taslağı); (5) En az iki kaynak (biri McClellan ve Dorn ya da Johnson ve Wetmore, biri resmî AB belgesi) kapanış karesinde.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Animasyon · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (Yeşil Mutabakat 2019, adil geçiş) · Hedef kitle · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (altyazı / kontrast / sahne betimlemesi) · Kaynaklar

Kaynakça

- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Cozza, M. (2021). *Key concepts in science and technology studies*. Studentlitteratur.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Gobo, G. ve Marcheselli, V. (2022). *Science, technology and society: An introduction*. Palgrave Macmillan.
- Hughes, T. P. (1983). *Networks of power: Electrification in Western society, 1880–1930*. Johns Hopkins University Press.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.

- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- Kleinman, D. L. ve Moore, K. (Ed.). (2014). *Routledge handbook of science, technology, and society*. Routledge.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.